

SÍLABO DEL CURSO

Diplomado en Inteligencia Artificial en Ciencias de la Salud

IA en la Práctica Clínica: Un Currículo Unificado NIH/AAMC + UE/Alemania

Información del Curso

Título del Curso	IA en la Práctica Clínica
Programa	Diplomado en Inteligencia Artificial en Ciencias de la Salud
Duración	1 Semestre — 25 semanas
Fechas	1 de octubre de 2026 - 24 de marzo de 2027
Horas de Contacto	6 hrs/semana (3 hrs de clase virtual + 3 hrs de laboratorio en el Entorno Clínico Simulado)
Horas Totales	150 hrs (75 hrs de teoría + 75 hrs de laboratorio, aprox.)
Modalidad	Totalmente virtual — no requiere acceso a hospital o laboratorio clínico
Certificación Otorgada	Certificado de Competencia en IA (compatible con NIH/AAMC y normativa alemana/UE)

Docente del Curso

Dr. Saravana Prakash Thirumuruganandham *Educador, Especialista en STEM, Profesor de Física, Científico*

El Dr. Thirumuruganandham es físico computacional y Fundador y Director de Computación Cuántica en HessQ.Tech, donde desarrolla tecnologías inspiradas en la computación cuántica para encriptación, optimización y aceleración de HPC. Posee un Ph.D. en Física (*cum laude*) de la Universidad Técnica de Kaiserslautern, Alemania, con formación posdoctoral en Arizona State University (financiado por DTRA) y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alabama en Birmingham (financiado por NIH). Ha publicado 40 artículos revisados por pares indexados en Scopus y se desempeña como editor y revisor en casi 50 revistas científicas, incluyendo Editor de Sección en *Frontiers in Physics*.

Con 14 años de experiencia docente en STEM en universidades latinoamericanas en español, actualmente dirige el área de I+D en SIT Health & SMARTCO (Quito,

Ecuador) y anteriormente ocupó cátedras en la Universidad Tecnológica Indoamérica y en Yachay Tech University.

Logros destacados de su carrera:

- Investigación posdoctoral en Arizona State University (financiado por DTRA) y en la Facultad de Medicina de UAB (financiado por NIH)
- Autor de 40 publicaciones revisadas por pares indexadas en Scopus
- Editor revisor en casi 50 revistas científicas revisadas por pares
- Miembro de la American Physical Society; presidió varias sesiones en las Reuniones de Marzo y Abril de 2023
- Miembro de la Biophysical Society (EE. UU.)
- Miembro del comité asesor de la instalación nacional de supercómputo de Ecuador (Quinde-I); habilitado para supervisión doctoral en la Universidad de A Coruña, España

Rol en este programa: La formación del Dr. Thirumuruganandham en física computacional y computación cuántica respalda directamente los fundamentos matemáticos y algorítmicos que se abordan a lo largo de este curso (Tasa de Error de Palabras, atención de transformadores, sensibilidad/especificidad, métodos de explicabilidad, privacidad diferencial, y marcos relacionados dentro de los materiales de Teoría, Matemáticas e Industria).

Dirección del Programa: [Su Nombre], Director de I+D, SIT Health, se desempeña como Director del Programa de este Diplomado, supervisando el diseño curricular, la coordinación institucional y la alineación con las iniciativas más amplias de I+D de SIT Health & SMARTCO en Quito, Ecuador.

Descripción del Curso

Este curso prepara a médicos, enfermeras y profesionales de la salud para usar de manera segura y efectiva herramientas de inteligencia artificial en la práctica clínica. Integra dos marcos de referencia simultáneamente: el **Modelo de Competencia Clínica en IA del NIH/AAMC** (seguridad “Human-in-the-Loop”, evitar el sesgo de automatización, integración de datos multimodal) y el **Reglamento de IA de la UE y los Estándares Alemanes de Salud Digital** (protección de datos GDPR, la vía DiGA, y los pilares alemanes de calidad: Funcionalidad, Robustez y Comprensibilidad).

Dado que esta cohorte no cuenta con acceso a hospital o laboratorio clínico, todo el trabajo práctico se realiza en un **Entorno Clínico Virtual Simulado (VCS)** utilizando historiales de pacientes sintéticos (Synthea), conjuntos de datos públicos desidentificados (MIMIC-CXR, MIMIC-IV), sistemas de historia clínica electrónica simulados (OpenEMR/GNU Health), y juegos de rol con pacientes estandarizados. En ningún momento de este curso se utilizan datos reales de pacientes.

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar este curso, los estudiantes podrán:

1. Aplicar el principio de Human-in-the-Loop (HITL) para verificar documentación clínica, recomendaciones diagnósticas y planes de cuidado generados por IA.
2. Identificar y anular manualmente resultados diagnósticos de IA incorrectos o sesgados, con la debida documentación.
3. Explicar los requisitos de soberanía de datos derivados del GDPR y anonimizar correctamente datos para uso secundario en investigación.
4. Mapear la responsabilidad legal, clasificar herramientas según los niveles de riesgo del Reglamento de IA de la UE, y comunicar adecuadamente a los pacientes el uso de IA.
5. Integrar todo lo anterior en un único turno clínico simulado, ejecutado de forma independiente.

Materiales y Herramientas Requeridas

- Conexión a internet confiable y cámara/micrófono para las sesiones virtuales y los juegos de rol
- Cuentas institucionales (proporcionadas): Synthea, historia clínica electrónica simulada (OpenEMR/GNU Health), licencia de prueba de transcripción ambiental por IA, plataforma de OSCE virtual
- No se requiere la compra de libro de texto — todas las lecturas son de acceso abierto y están enlazadas en el cronograma semanal
- **Política de seguridad de datos:** los estudiantes nunca deben subir información real de pacientes a ninguna herramienta utilizada en este curso; solo se permite el uso de datos sintéticos o completamente desidentificados

Evaluación y Calificación

Componente	Ponderación	Descripción
Preguntas semanales de discusión/reflexión	20%	Pregunta estilo USMLE + pregunta de reflexión pedagógica, cada semana
Evaluaciones mensuales de competencia (Checkoffs)	40%	Puntos de control obligatorios al final de los Capítulos 1–4 (Semanas 4, 8, 12, 17)
OSCE Simulado (Consolidación)	15%	Semanas 19–20
Turnos de Capstone (×2)	20%	Semanas 22–23, evaluados por consistencia entre ambos turnos
Evaluación Final de Certificación	5%	Semana 25

Estándar de aprobación: los estudiantes deben aprobar cada evaluación mensual

para avanzar al siguiente capítulo. Una evaluación reprobada requiere repetir de forma documentada el ejercicio correspondiente del Entorno Clínico Virtual Simulado antes de un nuevo intento.

Verificación semanal de suficiencia: al final de cada semana, un estudiante ha demostrado una transferencia de conocimiento suficiente para esa unidad si puede (a) responder correctamente la pregunta estilo USMLE de la semana, y (b) explicar la ventaja clínica de la semana sin ayuda, en sus propias palabras.

Cronograma Semanal de Temas y Lecturas

Sem	Fechas	Tema	Lectura/Referencia Requerida	Evaluación
1	1-7 oct 2026	Introducción a la IA en Medicina	Modelo de Competencia Clínica en IA del NIH/AAMC; revisión del flujo de trabajo HITL	Pregunta de discusión
2	8-14 oct 2026	Ingeniería de Prompts — Las Cuatro Rs	Marco “Cuatro Rs” de la AAFP; alfabetización en prompts en formación clínica	Pregunta de discusión
3	15-21 oct 2026	Transcripción Ambiental en la Práctica	Informe sobre la brecha de alfabetización digital en médicos generales alemanes; base de evidencia de IA clínica	Pregunta de discusión
4	22-28 oct 2026	Síntesis y Evaluación	Revisión de resultados de transcripción ambiental	Evaluación 1 (calificada)
5	29 oct-4 nov 2026	Evaluación Crítica de Diagnósticos por IA	Estudios sobre la disociación entre desempeño en exámenes y razonamiento clínico	Pregunta de discusión
6	5-11 nov 2026	Pilares Alemanes de Calidad	Marco de pilares de calidad alemán; cumplimiento de GDPR/XAI	Pregunta de discusión
7	12-18 nov 2026	Ejercicio de Anulación en el Entorno Simulado	Estudios de caso sobre sesgo en IA clínica	Pregunta de discusión
8	19-25 nov 2026	Síntesis y Evaluación	—	Evaluación 2 (calificada)

9	26 nov-2 dic 2026	Planificación de Cuidados Asistida por IA	Literatura sobre encuentros clínicos mejorados por IA	Pregunta de discusión
10	3-9 dic 2026	GDPR y Soberanía de Datos	Guía de cumplimiento de GDPR en salud de la UE; justificación del alojamiento soberano	Pregunta de discusión
11	10-16 dic 2026	Anonimización y Uso Secundario de Datos	Documentación de la vía DiGA (Aplicaciones Digitales de Salud)	Pregunta de discusión
12	17-23 dic 2026	Síntesis y Evaluación	—	Evaluación 3 (calificada)
—	24 dic-6 ene	<i>Receso institucional recomendado</i>	—	—
13	24-30 dic 2026	Mapeo de Responsabilidad Legal	Guía del NIH/AAMC sobre responsabilidad y aprendizaje basado en la práctica	Pregunta de discusión
14	31 dic 2026-6 ene 2027	Niveles de Riesgo del Reglamento de IA de la UE	Resumen del Reglamento de IA de la UE; guía MDCG 2025-6	Pregunta de discusión
15	7-13 ene 2027	Consentimiento Informado y Transparencia	Literatura sobre el Reglamento de IA de la UE y consentimiento del paciente	Pregunta de discusión
16	14-20 ene 2027	Preparación para el Capstone	—	Simulacro sin calificar
17	21-27 ene 2027	Evaluación Final	—	Evaluación 4 (calificada)
18	28 ene-3 feb 2027	Diseño de Estaciones de Integración	—	Diseño de estación entre pares
19	4-10 feb 2027	OSCE Simulado — Ronda 1	—	OSCE Ronda 1 (calificada)
20	11-17 feb 2027	OSCE Simulado — Ronda 2 + Remediación	—	OSCE Ronda 2 (calificada)
21	18-24 feb 2027	Cierre de Consolidación	—	Verificación de preparación
22	25 feb-3 mar 2027	Turno de Capstone 1	—	Turno de Capstone 1 (calificado)

23	4-10 mar 2027	Turno de Capstone 2	—	Turno de Capstone 2 (calificado)
24	11-17 mar 2027	Ventana de Remediación / Repetición	—	Según necesidad
25	18-24 mar 2027	Certificación y Cierre del Curso	—	Evaluación Final (calificada)

Las URL completas de referencia se encuentran en el apéndice de la Biblioteca de Referencias, más abajo.

Políticas del Curso

Seguridad de datos: este es un curso con cero uso de datos reales de pacientes (PHI). Todas las actividades del Entorno Clínico Virtual Simulado utilizan datos sintéticos (Synthea) o datos públicos completamente desidentificados (MIMIC-CXR/MIMIC-IV). Subir información real de pacientes a cualquier herramienta de este curso constituye una infracción de la política.

Integridad académica: las preguntas de discusión y reflexión deben responderse de forma individual, salvo que una sesión se designe explícitamente como trabajo grupal. Las evaluaciones (checkoffs) se califican y supervisan individualmente.

Asistencia: la sesión virtual de 3 horas y el bloque de 3 horas del Entorno Clínico Virtual Simulado son obligatorios cada semana. Los estudiantes que falten a una semana de evaluación deben coordinar una sesión de reposición con el docente antes de que inicie el siguiente capítulo.

Política de remediación: reprobar una evaluación mensual o un turno de capstone no implica reprobar el curso — activa una remediación específica y acotada (ver el modelo de la Semana 24), enfocada únicamente en la brecha identificada, seguida de un nuevo intento.

Adaptaciones: los estudiantes que requieran adaptaciones deben contactar al docente durante la Semana 1 para coordinar ajustes en el formato de las sesiones, los tiempos o la modalidad de evaluación.

Apéndice: Biblioteca de Referencias

#	Fuente	Tema
1	Modelo de Competencia Clínica en IA del NIH/AAMC (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36731054)	Marco general de competencias
2	Guía de Cumplimiento de IA en Salud de Alemania 2026 (germancomplianceinstitute.com)	Reglamento de IA de la UE y GDPR
	Base de evidencia de IA clínica	Sesgo, responsabilidad legal, revisión de

3	(pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11993958)	evidencia
4	Resumen de pilares de calidad alemanes	Funcionalidad/Robustez/Comprensibilidad
5	Alfabetización en prompts en formación clínica (pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11822726)	Ingeniería de prompts
6	Flujo de trabajo Human-in-the-Loop (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42710030)	Fundamentos de HITL
7	Métodos de evaluación de IA clínica (pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12820482)	Evaluación diagnóstica
8	Marco de prompts “Cuatro Rs” de la AAFP (aafp.org/fpm/2025/0900)	Ingeniería de prompts
9	GDPR / IA Explicable (pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12978887)	Cumplimiento de XAI
10	Physician AI Handbook — pilares de calidad alemanes	Pilares de calidad
11	Justificación del despliegue local/de pesos abiertos (actas de VDE)	Soberanía de datos
12	IA en exámenes vs. razonamiento clínico (news.syenza.com)	Disociación diagnóstica
13	Encuentros clínicos mejorados por IA (pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7980122)	Planificación de cuidados
14	Metodología de lista de verificación para examen final/capstone (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35612209)	Diseño del capstone
15	Vía DiGA (pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12973773)	Aplicaciones Digitales de Salud

Los docentes deben reverificar todos los enlaces de acceso abierto antes de distribuirlos cada semestre, ya que las URL y la disponibilidad de los artículos pueden cambiar.

Materiales de Enseñanza Complementarios

Este sílabo está diseñado para usarse junto con cuatro presentaciones complementarias ya preparadas para este curso: 1. **Presentación de Material de Enseñanza e Instrucción** (31 diapositivas) — guion de enseñanza completo e instrucciones de actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado por unidad 2. **Presentación de Tiempo, Entrenamiento y Práctica** (25 diapositivas) — datos de tiempo ahorrado, antecedentes de entrenamiento de la IA, y preguntas de práctica por unidad 3. **Presentación de Teoría, Matemáticas y Adopción Industrial** (25 diapositivas) — ecuaciones, algoritmos, adopción por empresas, y evaluación de tres partes por unidad 4. **Presentación de Agenda Semanal y Desglose de Tiempo** (25 diapositivas) — cronograma de clase minuto a minuto por unidad, en minutos y horas decimales